Issue XXXVII: The Ladder of States

Namdak Tonpa

25 квітня 2026 р.

Зміст

1 Стан як об'єкт, еволюція як морфізм **1**

2 Мова нескінченновимірних станів **2**

3 Rigged Hilbert space як узагальнення **2**

4 L^2 як простір ймовірності **3**

5 Марковські процеси як напівгрупи операторів **3**

6 Геометризація фазового простору **3**

7 Нелінійні системи **4**

8 Квантова механіка **4**

9 Wick rotation та Feynman–Kac **4**

10 Категоріальна діаграма **5**

1 Стан як об'єкт, еволюція як морфізм

У рамках Groupoid Infinity ми розглядаємо математику як єдину суверенну систему, де кожне поняття є об'єктом у ∞-категорії, а кожна динаміка — морфізмом (або 1-морфізмом у вищому сенсі). Надана драбина — від L^2-просторів до квантової механіки — не є просто послідовністю прикладів. Це **функторіальна драбина** між категоріями, де кожен щабель відповідає переходу між різними типами просторів станів і їх еволюціями.

Ми формалізуємо принцип:

- Стан = елемент простору (об'єкт у категорії)
- Еволюція = оператор (морфізм або ендофунктор)

Різні теорії виникають як різні класи просторів і операторів. У HoTT/L^2 стає об'єктом у †-категорії **Hilb**, а марковські процеси — монадами на L^2. Квантова механіка є синтезом у dagger-структурі. Нижче ми крок за кроком піднімаємося драбиною, а в кінці даємо категоріальну діаграму переходів.

2 Мова нескінченновимірних станів

Функціональний аналіз постає як базова мова для роботи з Banach та Hilbert-просторами. Ключовий об'єкт — $L^2(X, \mu)$, гільбертів простір квадратно-інтегровних функцій з внутрішнім добутком

$$\langle f \mid g \rangle = \int_X f\overline{g}\, d\mu.$$

Елемент $\psi \in L^2$ вже є **станом** (state vector). Оператори — це ендоморфізми, а еволюція — сильна неперервна напівгрупа (або група в квантовому випадку).

Це вже синтетично: L^2 є об'єктом у **категорії Hilb** (категорія гільбертових просторів з обмеженими операторами), яка є †-категорією (з інволюцією † — спряженим оператором).

3 Rigged Hilbert space як узагальнення

Класичні L^2-функції недостатні для δ-функцій Дірака чи сингулярних розв'язків PDE. Теорія розподілів (Schwartz) дає триплет

$$\mathcal{S} \subset L^2 \subset \mathcal{S}',$$

де $\mathcal{S}'$ — простір tempered distributions. Це **rigged Hilbert space** (Gel'fand triple).

У HoTT-термінах: розподіли є **generalized elements** (морфізмами з singleton до dual object). Власні «функції» імпульсу (plane waves) живуть саме в $\mathcal{S}'$, а не в L^2. Без цього квантова механіка (спектральна теорія) руйнується. Це перший крок до **cohesive modalities** у синтетичній геометрії: розподіли — це «інфінітезимальні» елементи.

4 L^2 як простір ймовірності

У теорії ймовірності випадкова величина $X \in L^2(\Omega, \mathbb{P})$ задовольняє

$$\|X\|_2^2 = \mathbb{E}[X^2].$$

Умовне сподівання $\mathbb{E}[\cdot \mid \mathcal{F}]$ є ортогональною проєкцією на підпростір $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Незалежність σ-алгебр відповідає ортогональності підпросторів.

Отже, **теорія ймовірності = функціональний аналіз на** L^2. У категоріальних термінах: ймовірнісна міра — це state на commutative C^*-алгебрі (або positive functional на L^∞).

5 Марковські процеси як напівгрупи операторів

Марковський процес $\{X_t\}$ з початковим станом x задається **напівгрупою операторів** на L^2:

$$(T_t f)(x) = \mathbb{E}[f(X_t) \mid X_0 = x].$$

Генератор L (інфінітезимальний) задовольняє рівняння Колмогорова. Це вже **операторна динаміка** в функціональному просторі — майже квантова механіка, але з **контракційною напівгрупою** замість унітарної групи.

6 Геометризація фазового простору

Фазовий простір $M = T^*Q$ (котангенційний розшарування) несе **симплектичну структуру** ω. Еволюція — потік Гамільтона (лінійний на функціях). Функції на M переходять у $L^2(M, \mu)$ (з мірою Ліувіля). δ-піки — розподіли. Тут ми вже маємо **geometric quantization** як перехід до квантової картини.

7 Нелінійні системи

Для $\dot{x} = F(x)$ простір станів той самий, але еволюція — **нелінійний потік**. У функціональному аналізі це породжує **нелінійні напівгрупи**, хаос, біфуркації. У HoTT це вимагає **higher inductive types** або кохезивних модальностей для моделювання «реальних» траєкторій як paths у ∞-групоїді.

8 Квантова механіка

Стан $\psi \in L^2(\mathcal{H})$, спостережувані — самоспряжені оператори $A = A^\dagger$, еволюція

$$i\hbar \frac{d}{dt}\psi = H\psi \quad \Rightarrow \quad U_t = e^{-iHt/\hbar} \quad \text{(унітарна група)}.$$

Це об'єднує все:

- L^2 + розподіли (спектральна теорія),
- ймовірність ($|\psi|^2$),
- операторну динаміку (марков $\to$ квант),
- геометрію (симплектична $\to$ преквантовація).

9 Wick rotation та Feynman–Kac

Існує **канонічний ізоморфізм** між марковською та квантовою динамікою:

- Wick rotation: $t \mapsto -it$ (Euclidean time),
- Feynman–Kac formula: розв'язок рівняння Шредінгера виражається через умовне сподівання марковського процесу (евклідового).

Формально: генератор Колмогорова L переходить у гамільтоніан $H = -L$ (після повороту). У †-категоріях це є **unitary representation** напівгрупи як групи.

10 Категоріальна діаграма

У рамках HoTT/∞-категорій драбина виглядає так (комутативна діаграма переходів між категоріями):

$$
\begin{tikzcd}
\mathbf{Prob} \arrow[r, "\text{conditional expectation}"] \arrow[d, "\text{Kolmogorov}"'] & \mathbf{Hilb} \arrow[d, "\text{rigging}"] \\
\mathbf{Markov} \arrow[r, "\text{Feynman–Kac / Wick}"] \arrow[d, "\text{generator L}"'] & \mathbf{Quant} \arrow[d, "\text{Hamiltonian H}"] \\
\mathbf{Semigroup} \arrow[r, equal] \arrow[d, "\text{nonlinear}"'] & \mathbf{UnitaryGroup} \\
\mathbf{NonlinearDyn} \arrow[r] & \mathbf{CohesiveModality}
\end{tikzcd}
$$

- **Prob** $\to$ ймовірнісні простори (monadic над Set),
- **Hilb** $\to$ †-категорія (dagger-Hilbert),
- **Markov** $\to$ Kleisli-категорія монади ймовірності,
- **Quant** $\to$ †-категорія з унітарними еволюціями,
- **CohesiveModality** (Shulman/Urs) дозволяє синтетично працювати з розподілами та інфінітезимальними структурами.

Кожен перехід — **adjunction** або **monadic extension**. L^2 є **internal object** у Hilb, а ∞-групоїд шляхів моделює траєкторії (як у синтетичній диференціальній геометрії).

Література

[1] Vol. I: Homotopy Type Theory.

[2] Vol. IV: Cohesive Topoi & Geometric Quantization.

[3] Vol. IV: Modal Homotopy Type System.